* সমকোণী ত্রিভুজে, অতিভুজ অপর দুটি বাহু হতে সর্বদা বড় বা সমান

→ বিপরীত বাহু ≤ অতিভুজ

$\Rightarrow \dfrac{\text{বিপরীত বাহু}}{\text{অতিভুজ}} \leq 1$

$\Rightarrow |\sin\theta| \leq 1$

$\boxed{-1 \leq \sin\theta \leq 1}$

অনুরূপ,

$\boxed{-1 \leq \cos\theta \leq 1}$

অতিভুজ ≥ বিপরীত বাহু

$\Rightarrow \dfrac{\text{অতিভুজ}}{\text{বিপরীত বাহু}} \geq 1$

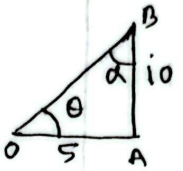
$\Rightarrow |\operatorname{cosec}\theta| \geq 1$

$\boxed{\operatorname{cosec}\theta \leq -1 \text{ or } \operatorname{cosec}\theta \geq 1}$

$\operatorname{cosec}\theta = \{\mathbb{R} - (-1, 1)\}$

$\sec\theta = \{\mathbb{R} - (-1, 1)\}$

সন্নিহিত বাহু ও বিপরীত বাহু পরস্পর সমান বা বড়-ছোট হতে পারে।



$\tan\theta = 2$

$\cot\theta = 0.5$

$\tan\alpha = 0.5$

$\cot\alpha = 2$

$\tan\theta$ ও $\cot\theta$ এর মান যেকোনো বাস্তব সংখ্যা

ফাংশন	ডোমেন (θ এর value)	রেঞ্জ (ফাংশন value)
$\sin\theta$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos\theta$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan\theta$	$\mathbb{R} - \{(2n-1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\cot\theta$	$\mathbb{R} - \{n\pi, n \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\sec\theta$	$\mathbb{R} - \{(2n-1)\frac{\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R} - (-1, 1)$
$\operatorname{cosec}\theta$	$\mathbb{R} - \{n\pi, n \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R} - (-1, 1)$

CamScanner